

1일차 7교시 · 프롬프트·제조 데이터 이해

데이터 사전 만들기

생산일지 12개 열의 사양서를 AI 와 함께

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

45분 뒤에는

- ① 열 이름과 샘플 몇 행만으로 데이터 사전 초안을 받는다
- ② 한 행 = 일자 × 교대 × 설비 한 칸임을 행 수로 확인한다
- ③ KPI 재료 열을 골라내고 정답 사전과 대조한다

새 설비를 돌리기 전에 사양서를 보듯, 분석 전에 데이터 사전을 봅니다

스키마·자료형·허용 값·키

용어	쉬운 뜻	이 데이터에서
스키마	어떤 열이 어떤 순서로	12개 열, A 일자 ~ L 원료로트
자료형	들어갈 값의 종류	날짜 · 글자 · 정수 · 실수
허용 값	들어가도 되는 범위·목록	교대 주간/야간, 비가동 0~480
데이터 사전	열마다 이름·형·허용 값·설명	clean 파일 DATA_DICT 시트
키	한 행을 구분하는 열 조합	일자 + 교대 + 설비

한 행의 의미

62일 × 2교대 × 12설비 = 1,488행

기준 열	범위	개수
일자	2026-07-01 ~ 08-31	62일
교대	주간 · 야간	2교대
설비	MX·PR·SF·GR·IN·PK 01/02	12대
한 행	일자 × 교대 × 설비 한 칸	1,488행

실제 파일은 1,502행 — 차이 14 가 무엇인지는 8교시에 밝힙니다

AI 에 무엇을 얼마나 보내나

구분	예	처리
보내도 되는 것	열 이름, 단위, 샘플 3~5행	그대로
바뀌서 보낼 것	설비·로트·제품 번호	가명으로 바뀌서
보내지 않을 것	도면·공정 조건·고객사·이름	외부 AI 에 올리지 않음

오늘은 가상 데이터지만 습관은 지금부터 — 현업은 보안정책 확인이 먼저

다섯 단계 — 사본에서 정답 대조까지

원본은 그대로 두고 01_production_log_work.xlsx 사본에서 작업합니다

1. 구조 훑기	2. 사전 초안	3. 한 행·키	4. KPI 재료	5. 정답 대조
행 수 1,502 열 12개	머리글 + 샘플 5행	기대 1,488 차이 14	계획·비가동 CT·생산·양품	DATA_DICT 다른 칸 표시

KPI 계산의 재료 열 — 단위가 맞물려야

재료 열	단위	쓰임
계획가동_분	분	교대당 480분 계획
비가동_분	분	빼면 운전시간
이론CT_초	초/개	이론상 생산 가능 수의 기준
생산수량	개	양품 + 불량
양품수량	개	생산수량을 넘을 수 없음

$$\text{운전시간} = \text{계획가동} - \text{비가동} \cdot \text{불량수량} = \text{생산} - \text{양품} \cdot \text{나머지 열은 나눠 보는 기준}$$

AI 초안이 주로 걸리는 세 칸

비가동_분

01

허용 값 0~480
계획이 480분

양품수량

02

생산수량 이하
두 열 사이 규칙

원료로트

03

그날 투입 로트
하루에 하나

AI 초안 → 정본과 대조 → 고침 — 이 과정 내내 반복할 검증 습관

데이터 사전 실습에서 자주 막히는 곳

- 1 원본 파일에서 바로 작업한다**
다른 이름으로 저장해 사본부터
- 2 행 수를 머리글까지 센다**
상태 표시줄 개수 1503 - 머리글 1 = 1,502
- 3 샘플 5행으로 본 것을 확정한다**
추정은 「(추정)」 표시, 정답 사전과 대조
- 4 열 하나의 범위만 적는다**
양품 ≤ 생산처럼 열 사이 규칙도 허용 값

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 원본은 그대로, 사본에서 작업했다
- 2 AI 에게는 머리글과 샘플 5행만 보냈다
- 3 키는 일자 + 교대 + 설비, 기대 행 수 1,488 을 확인했다
- 4 실제 1,502 와의 차이 14 를 메모했다
- 5 MY_DICT 를 DATA_DICT 와 대조해 고쳤다

1일차 7교시 · 실습 마무리

다음은 데이터 정제 — 오류 8종

AI 에게 점검 규칙 표를 받고, Excel 로 찾고 고쳐 1,488행을 만듭니다

✓ AI 에게 점검 규칙 표 받기

✓ 표기 통일 · 날짜·숫자 형식

✓ 논리 오류·빈 값 — 고치기·보류

✓ 중복 제거와 결과 대조

가져갈 것

사본 파일과 MY_DICT 시트